

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное) ЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ в EWB

Логический преобразователь – «виртуальный» прибор, не имеющий реального воплощения.

Предназначен для выполнения функциональных преобразований в схеме (рис. П2.1).

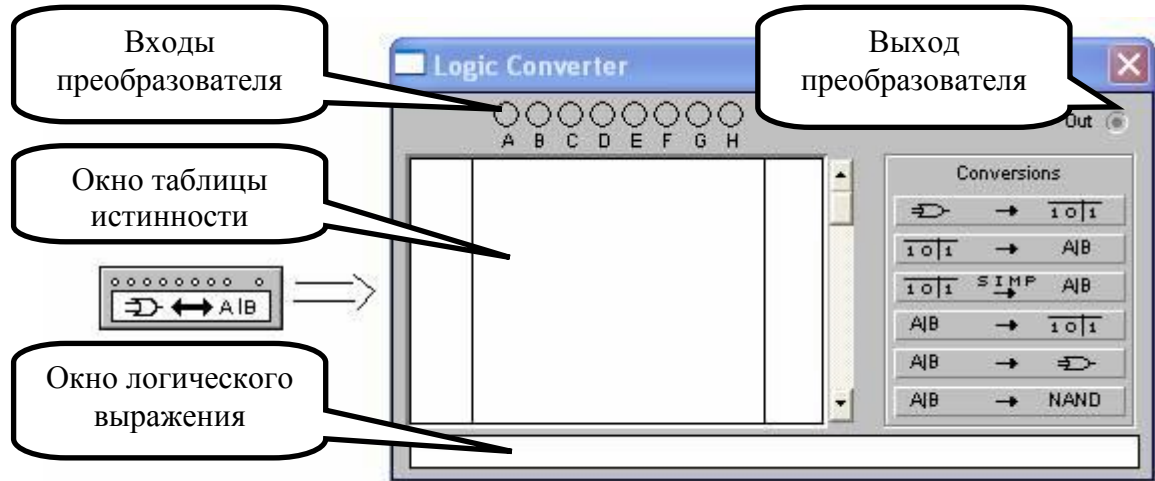


Рисунок П2.1 Лицевая панель логического преобразователя

С его помощью можно осуществлять следующие операции:

- получение таблицы истинности исследуемой схемы;
- преобразование таблицы истинности в логическое выражение;
- преобразование логического выражения в таблицу истинности;
- создание логических схем по заданному логическому выражению;
- синтез логических схем на элементах И-НЕ по заданному логическому выражению.

На экран выводится уменьшенное изображение логического преобразователя:



которое Вы видите в левой части рис. П2.1. Двойным щелчком мыши по уменьшенному изображению открывается расширенное изображение логического преобразователя, приведённое на рисунке П2.1 справа.

Получение таблицы истинности схемы

Для получения таблицы истинности схемы необходимо подключить входы (A, B, C, D, E, F, G, H) логического преобразователя ко входам исследуемой схемы (не более восьми), выход (OUT) логического преобразователя соединить с выходом схемы.

Нажать на кнопку  $\rightarrow$ $1\ 0\ | \ 1$.

В левой части экрана логического преобразователя появится таблица истинности, описывающая функционирование исследуемой схемы.

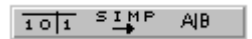
Получение логического выражения из таблицы истинности.

Выбрать число переменных (щелкнуть мышью на буквах переменных).

В столбце OUT ввести значения переменных на место нулей (X – безразличное состояние), нажать кнопку:



Аналогично предыдущей операции, но с **минимизацией логического выражения**, которое появляется в нижнем окне.



Возможность получить таблицу истинности: ввести логическое выражение в нижнее окно. При вводе: инверсия – апостроф ' , сложение +, умножение не обозначается.



Возможность получить логическую схему из выражения, появляется в рабочем поле.



Аналогично предыдущей операции, но с **выполнением схемы на элементах NAND (И-НЕ)**.



Для выполнения синтеза целесообразно действовать следующим образом. Щелчком курсора по значку логического преобразователя непосредственно на линейке приборов раскрываем его лицевую панель. Активизируем курсором клеммы-кнопки A , $B...H$ (начиная с A), количество которых равно количеству входов синтезируемого устройства. Вносим необходимые изменения в столбец OUT , и после нажатия на панели преобразователя указанных выше клавиш управления получаем результат в виде схемы на рабочем поле программы и булево выражение в дополнительном окне.